Nama : Abyan Ramzi
NIM : 1941344001
Kelas : 3NK

Soal.

1. Gambarkan Sinyal yang dibentuk apabila mengirimkan informasi berupa 00110100010 untuk ASK, FSK, dan BPSK
2. Jelaskan Sejelas-jelasnya pembentukan STM-1
3. Jelaskan Justification pada PDH dan SDH
4. Jelaskan sejelas jelasnya mengenai elemen2 SDH
5. Jika Suatu transmisi optik memiliki sumber cahaya (laser diode) di udara (indeks bias = 1) yang mentransmisikan informasi tepat kearah core serat optik yang memiliki indeks bias 1.48.
   a. Berapakah Sudut kritis untuk core dan cladding jika indeks bias lapisan cladding adalah 1,44
   b. Berapakah rentang Sudut setelah masuk didalam core serat optik cahaya akan sepenuhnya dipantulkan secara internal pada core dan cladding
   c. Berapakah rentang sudut datang dari udara agar cahaya sepenuhnya dipantulkan secara internal dapat terjadi
   d. Gambarkan dan Ilustrasikan skema dari transmiss serat optik ini beserta parameter Sudut dan indeks bias yang sudah anda hitung

Jawab.

1. Diketahui :

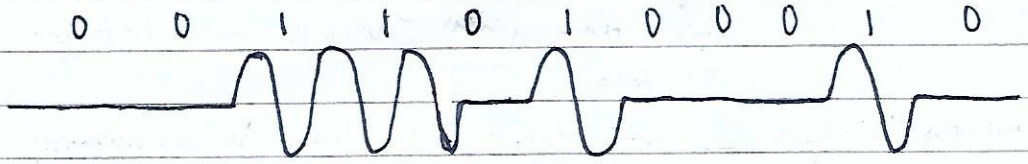
   Informasi → 00110100010

   Ditanya :

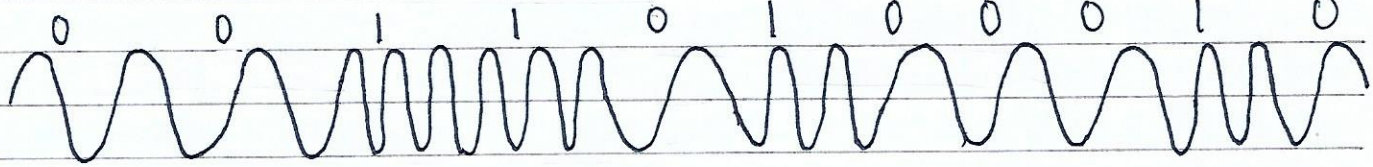
   ASK, FSK, BPSK

   Jwb :

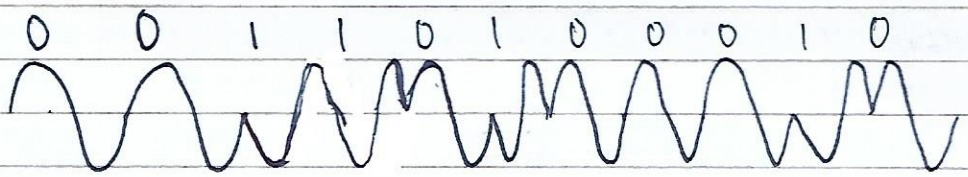
   ASK



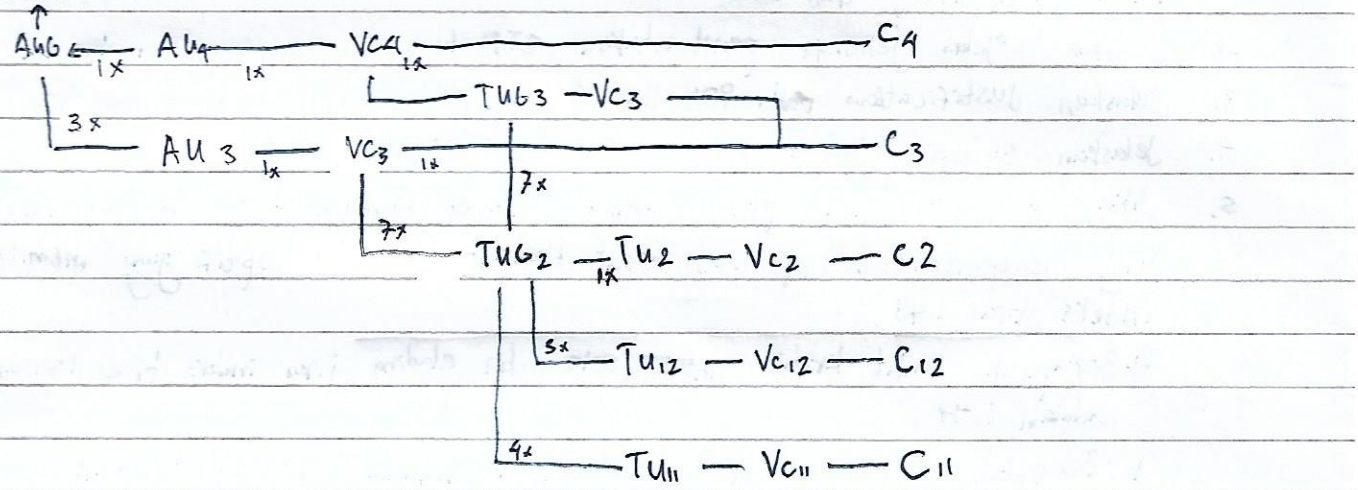
   FSK



BPSK

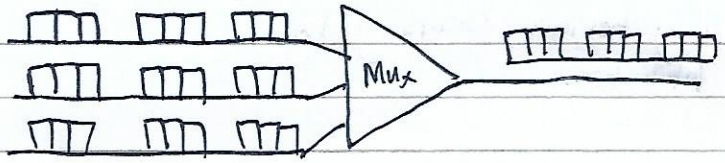


2. STM-1



- Container → membentuk bitrate dari sinyal informasi tributary agar sesuai dengan rekomendasi SDH
- Virtual Container → Gabungan container dengan Path over Head untuk mendukung hubungan antar layer path.
- Tributary Unit → Struktur yang menyediakan adaptasi LOVC dengan HOVC
- Tributary Unit Group → Kumpulan atau gabungan dari beberapa Tributary Unit
- Administrative Unit → Berfungsi Sebagai penyesuai antara layer path high order dengan layer multiplexer
- Adimistrative Unit Group → Kumpulan atau gabungan dari beberapa Administrative unit. AUG diatas terdiri dari 1x AU4 atau 3x AU3
- Synchronous Transport module → Hasil akhir dari susunan multiplexing yang selanjutnya ditransmisikan melalui jaringan Sinkron

- Terminal Multiplexer



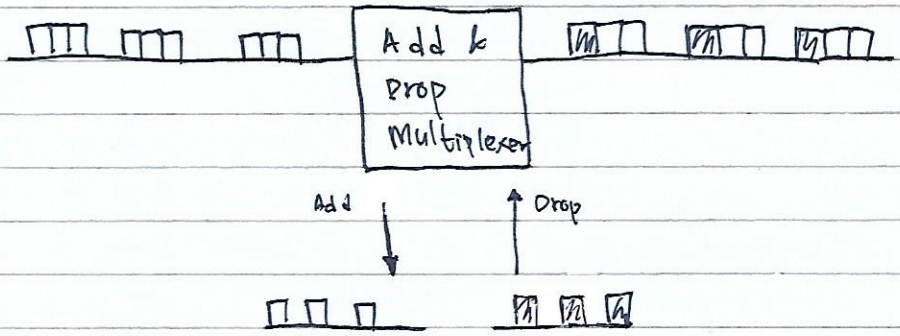
Berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal dari berbagai channel menjadi 1 sinyal dalam 1 channel media transmisi yang selanjatnya dikirimkan.

- Regenerator



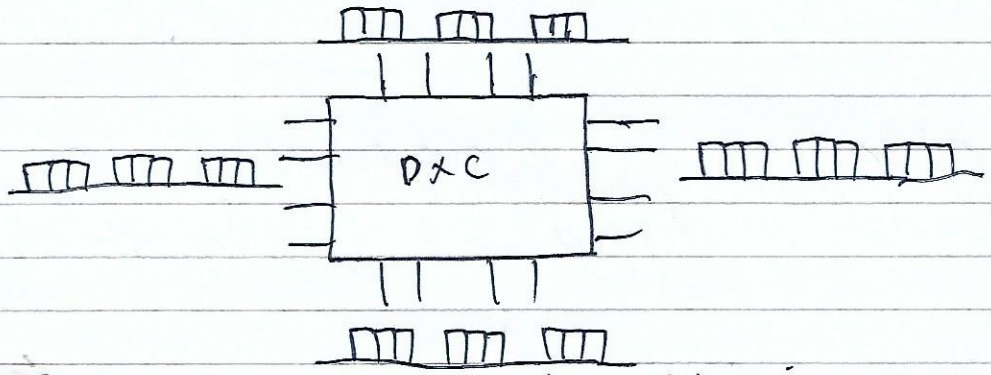
Berfungsi untuk memfilter norse, meredam distorsi, dan membuat clock berdasarkan sinyal inputnya.

- Add & dropp Multiplexer



Berfungsi untuk mengambil beberapa sinyal dari sebuah aliran sinyal yang ditransmisikan dan menyisipkan beberapa sinyal kedalam aliran sinyal yang ditransmisikan.

- Digital Cross Connect



Berfungsi membentuk sinyal dalam sebuah jaringan serta dapat membypass link yang rusak pada suatu sinyal.

VISION

3. Justification PDH

- Struktur ASynchronous maka dari itu tidak fleksibel / kaku
- Tidak adanya format yang berlaku secara global.
- Biaya yang dibutuhkan lebih besar

Justification SDH

- Struktur Synchronous maka dari itu fleksibel
- Tersedia sistem / format yang berlaku secara global
- Biaya yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan PDH